

1 INTRODUÇÃO

1.1 Confiabilidade na indústria aeronáutica

A manutenção aeronáutica é extremamente importante e pode ser definida como processo que certifica o contínuo funcionamento de um sistema em sua função designada e o seu projetado está voltado á confiabilidade e segurança (Kinnison; Siddiqui, 2013, p. 35). Executando os procedimentos de forma preventiva, é possível otimizar a disponibilidade de aeronaves uma vez que a inspeção pode evitar atrasos, custos excessivos ou até danos catastróficos. Ela pode ser estruturada com base em um plano de manutenção centrado em confiabilidade, "*Reliability-Centered Maintenance*" ou RCM. Essa diretriz foi desenvolvida na década de 70 pelo exército dos Estados Unidos baseado na aviação comercial e tem como característica priorizar análise prévia da integridade de sistemas ao invés do procedimento reativo aos danos (Kinnison; Siddiqui, 2013, p. 34). Dentre as tarefas condicionais agendadas descritas pelo RCM está o monitoramento do tamanho de trincas para definir o potencial de falha de um componente e a sua taxa de crescimento para estabelecer um intervalo de inspeção (Nowlan; Heap, 1978, p. 52). Na aviação moderna, o RCM é amplamente usado tanto na fase de projeto e desenvolvimento, quanto na operação (Beno; Bugaj; Novak, 2005) e é justamente na fase de projeto que é possível melhorar o comportamento de um componente, pois na operação o que resta a ser feito é o reparo ou a troca, logo, primeiro é necessário identificar as causas de falha para definir os pontos a serem melhorados. A falha em um componente mecânicos pode ser definida quando este não pode mais desempenhar a função na qual foi projetado. Em geral, as falhas são causadas por concentradores de tensão, tendo como vetores a geometria, defeitos na microestrutura ou até a corrosão (Findlay; Harrison, 2002). Enquanto o modo de falha da maioria dos componentes mecânicos é a corrosão, principal modo de falha na indústria aeronáutica é a fadiga, pois a longa exposição do componente a cargas oscilantes podem ocasionar a iniciação, crescimento e até ruptura frágil de trincas na estrutura (Tavares; Castro, 2017). Para prolongar a vida em fadiga de um componente ainda na fase de projeto, modificar sua geometria para evitar concentradores de tensão é efetivo, mas nem sempre uma opção viável, por exemplo: um furo em uma chapa para a instalação de um fixador concentra tensões, mas sua geometria não pode ser alterada assim como o fixador precisa estar presente naquela região. Desse modo, o projeto necessita admitir o dano previsto, possuir novas condições de operação se ele for identificado e um possuir um tamanho crítico para definir a condição de troca. Como a taxa de crescimento desse defeito pode definir o período de inspeção, métodos que reduzam essa taxa podem prolongar o intervalo de inspeção e sua vida útil. Os tratamentos superficiais são alternativas que ajudam a reduzir a velocidade de crescimento da trinca introduzindo tensões compressivas na superfície, reduzindo as tensões trativas na ponta da trinca.

1.2 O uso de LSP para retardar o crescimento da trinca

O Laser Shock Peening é uma técnica de tratamento superficial que tem como objetivo introduzir tensões residuais compressivas ao longo da espessura do material, desse modo reduzindo o K na ponta da trinca e conseqüentemente, a sua taxa de crescimento. A aplicação desse tratamento superficial em aeronaves depende de sua eficácia no alumínio, pois ele é amplamente usado na indústria aeronáutica (referenciar a porcentagem de alumínio presente em um avião), mas seu comportamento sub fratura e fadiga é difícil de modelar matematicamente devido a sua alta ductilidade, podendo sair facilmente do escopo da mecânica linear da fratura. Em experimentos com chapas de 5mm de Ti-17 tratadas com LSP feitos por Sun *et al.* (2021), foi

observado o fechamento de trinca e a diminuição da sua taxa de crescimento, esse estudo tem como objetivo verificar se os mesmos fenômenos ocorrem em chapas de 2mm de Al-5087.

References

ANDERSON; L, Ted. **Fracture mechanics: fundamentals and applications**. [S. l.]: CRC press, 2013.

BENO, Ludek; BUGAJ, Malin; NOVAK, Andej. Application of RCM Principles in the Air Operations. **Communications, Scientific letters of the University of Zilina**, 2005.

FINDLAY; HARRISON. Why aircraft fail. **Materials today**, 2002.

KELLER, S.; KLUSEMANN, B. Application of stress intensity factor superposition in residual stress fields considering crack closure. **Engineering Fracture Mechanics**, 2021.

KINNISON, Harry A; SIDDIQUI, Tariq. **Aviation maintenance management**. [S. l.: s. n.], 2013.

NOWLAN, F. Stanley; HEAP, Howard F. **Reliability-Centered Maintenance**. [S. l.: s. n.], 1978.

SUN, Rujian *et al.* Experimental-numerical study of laser-shock-peening-induced retardation of fatigue crack propagation in Ti-17 titanium alloy. **journal**, 2021.

TAVARES; CASTRO, De. An overview of fatigue in aircraft structures. **Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures**, 2017.